# Modul Transaction Categories

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/transaction-categories.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

| 40 | 34 | 6 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| Test case dijalankan | Akhirnya lolos | Gagal di percobaan pertama | Bug diperbaiki | Belum diuji |

41 test case dirancang untuk modul ini; 34 lolos, 6 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

5 temuan tercatat (BUG-TC-01, BUG-TC-02, BUG-TC-03, BUG-TC-04, BUG-TC-05). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

## Bug yang ditemukan & diperbaiki

**BUG-TC-01** · Invarian "parent bukan untuk transaksi" hanya ditegakkan di frontend — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Aturan bisnis tidak ditegakkan di server (FE-only). |
| MENGGAGALKAN | A16, C03. |
| GEJALA | `POST /c/qa-dua/bank-transactions` dengan `category_id=29` (kategori induk, `parent_id=NULL`) dijawab 302 sukses; DB mencatat `bank_transactions id=3 category_id=29`. Di UI hal ini mustahil karena picker memberi `disabled:true` pada parent (terbukti N05), tetapi siapa pun yang memanggil endpoint langsung bisa melewatinya. |
| SEBAB | `app/Http/Requests/StoreBankTransactionRequest.php` hanya memvalidasi `'category_id' => ['required', 'exists:transaction_categories,id']` — tidak ada syarat `parent_id` harus terisi. Perlindungan satu-satunya ada di `TransactionCategory::selectOptions()` (`app/Models/TransactionCategory.php:101`) yang menandai parent `disabled`, yaitu murni lapisan tampilan. |
| CAKUPAN | Semua endpoint yang menerima `category_id`: `bank-transactions` (store/update), `fund_request_items`, `reimbursements` (review/approve). `docs/module/transaction-categories.md` menyebut bug serupa "pernah terjadi di Fund Request/Reimbursement, sudah diperbaiki" — perbaikan itu tampaknya dilakukan di picker, bukan di validasi server. |
| PERBAIKAN | Tambahkan rule server-side pada semua Form Request yang memuat `category_id`, mis. `Rule::exists('transaction_categories', 'id')->whereNotNull('parent_id')` — satu baris per request, dan konsisten dengan invarian yang sudah tertulis. |

**BUG-TC-02** · Tidak ada pemeriksaan kecocokan `type` kategori dengan arah transaksi — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Data integrity / laporan menyesatkan. |
| **MENGGAGALKAN** | A17, C03. |
| **GEJALA** | `POST /bank-transactions` `transaction_type=debit` dengan `category_id=32` (kategori bertipe income) diterima (302). Akibatnya `detail.category_breakdown` akun 1 — yang menurut dokumen adalah "top 6 kategori debit" — menampilkan `{"name":"QA Pendapatan Lain","total":222000}`, sebuah kategori pendapatan, di dalam grafik donat pengeluaran. |
| **SEBAB** | `StoreBankTransactionRequest`/`UpdateBankTransactionRequest` tidak membandingkan `transaction_type` dengan `TransactionCategory::type`. Pemetaan yang benar sudah ada di `routes/web.php:79-88` (`credit` → income/adjustment/ transfer, `debit` → expense/adjustment/transfer) tapi hanya dipakai untuk menyusun opsi picker, tidak untuk memvalidasi. |
| **CAKUPAN** | Seluruh transaksi bank; berdampak ke breakdown kategori Bank Accounts, halaman Cash Flow (yang memfilter berdasar tipe kategori), dan klasifikasi Laba Rugi lewat `pl_group`. |
| **PERBAIKAN** | Tambahkan `Rule` kustom / `after` validation hook yang menolak bila `category->type` tidak ada dalam daftar hasil `match($transaction_type)` yang sudah dipakai `routes/web.php` — jadikan pemetaan itu satu helper bersama (mis. `TransactionCategory::typesFor(string $direction): array`) agar picker dan validator memakai sumber yang sama. |

**BUG-TC-03** · Dialog reassign menerima kategori PARENT sebagai pengganti — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Aturan bisnis tidak ditegakkan; memperluas dampak BUG-TC-01. |
| **MENGGAGALKAN** | A18 (terlihat pula di C02). |
| **GEJALA** | `DELETE /c/qa-dua/transaction-categories/34` dengan `reassign_to_id=29` (kategori induk) berhasil (302). Transaksi `QA Sementara Trx` sekarang `category_id=29`. Breakdown pengeluaran akun 1 menampilkan `QA Induk Beban 166.000` — angka yang menempel pada sebuah parent. |
| **SEBAB** | `app/Http/Controllers/TransactionCategoryController.php:145-167` — validasi `reassign_to_id` hanya `exists` + `notIn(self)`, lalu satu cek kesamaan `type`. Tidak ada cek `parent_id`. Frontend memfilter `reassignOptions` (`resources/js/pages/transaction-categories/index.tsx` ±baris 280) hanya berdasarkan tipe & bukan-dirinya-sendiri, sehingga parent pun ikut ditawarkan. |
| **CAKUPAN** | Setiap penghapusan kategori yang memakai reassign. Bisa memindahkan data ke parent secara massal (satu request memindahkan `bank_transactions` + `fund_request_items` + `reimbursements` sekaligus), jadi dampaknya lebih besar daripada BUG-TC-01 yang per-transaksi. |
| **PERBAIKAN** | Di `destroy()`, tolak bila `$reassignTo->parent_id === null` dengan pesan sejenis "Kategori pengganti harus berupa sub-kategori."; dan filter `reassignOptions` di FE agar hanya memuat anak. |

**BUG-TC-04** · `selectOptions()` menyaring tipe hanya pada parent, mengabaikan tipe anak — BELUM DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| **SIFAT** | Kebenaran picker / data bisa masuk ke halaman yang salah. |
| **MENGGAGALKAN** | A20. |
| **GEJALA** | Setelah `type` kategori 31 diubah menjadi `income` (A19) sementara parent-nya (29) tetap `expense`: - `GET /api/transaction-categories?type=expense` masih menampilkan ■ `QA Anak Beban 2 => 31`; - `GET /api/transaction-categories?type=income` tidak menampilkannya. Artinya kategori pendapatan tetap bisa dipilih untuk pengeluaran, dan hilang dari picker yang seharusnya. |
| **SEBAB** | `app/Models/TransactionCategory.php:91-108` — `self::whereNull('parent_id')->where('type', $type)->with('children')` lalu `foreach ($parent->children as $child)` tanpa filter tipe pada anak. Closure `routes/web.php:77-105` memakai pola identik. |
| **CAKUPAN** | Semua picker kategori lintas modul (Cash Flow, Fund Request, Reimbursement). Memburuk karena `update()` tidak melarang perubahan `type` pada kategori terpakai (jebakan yang sudah tercatat di dokumen modul). |
| **PERBAIKAN** | Filter anak juga: `$parent->children->where('type', $type)` (atau eager-load bersyarat `with(['children' => fn ($q) => $q->where('type', $type)])`), dan sembunyikan parent yang jadi tanpa anak. Sebagai pelengkap, larang mengubah `type` anak menjadi berbeda dari parent-nya di `UpdateTransactionCategoryRequest`. |

| **BUG-TC-05** · PATCH pl-group menerima kategori bertipe financing/transfer | BELUM DIPERBAIKI |
|---|---|
| SIFAT | Data menyesatkan (severity rendah). |
| MENGGAGALKAN | A21. |
| GEJALA | PATCH /c/qa-dua/transaction-categories/9/pl-group pl_group=revenue pada kategori Setoran Modal (tipe financing) berhasil; DB menyimpan type=financing pl_group=revenue. Dokumen modul menyatakan "pl_group hanya bermakna untuk type income/expense". |
| SEBAB | TransactionCategoryController::updatePlGroup() (baris 124-133) hanya memvalidasi nilai pl_group, tanpa memeriksa type kategori. |
| CAKUPAN | Panel klasifikasi P&L. Laporan Laba Rugi mengeluarkan baris financing/transfer berdasarkan type, sehingga angkanya tidak salah — yang salah adalah data master yang jadi membingungkan saat diaudit, dan filter pl_status=unclassified bisa memberi gambaran keliru. |
| PERBAIKAN | Tolak bila ! in_array($transactionCategory->type, ['income','expense'], true) saat pl_group bukan null. Nilai pada id 9 sudah dikembalikan ke NULL setelah pengujian. --- |

# Hasil per test case

■ percobaan gagal (bug aplikasi) ■ gagal karena kendala alat uji, bukan bug ■ percobaan lolos

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **A. KONDISI NORMAL** | | | | |
| N01 | **Buat kategori induk (parent)** | ■ | HTTP 201 {"id":29,"label":"QA Induk Beban","type":"expense","parent_id":null}; DB cocok | Pass |
| N02 | **Buat sub-kategori (child) +** pl_group | ■ | HTTP 201 {"id":30,...,"parent_id":"29"}; DB id=30 parent_id=29 pl_group=opex | Pass |
| N03 | **Buat anak kedua + kategori income di bawah induk seeder** | ■ | id=31 (expense, parent 29) dan id=32 (income, parent 5) | Pass |
| N04 | **Mode respons ganda** store() **(redirect vs JSON 201)** | ■ | HTTP 201 dengan payload persis 4 field tersebut (N01–N03). Kompatibilitas "buat kategori inline" dari modul lain terjaga | Pass |
| N05 | **Picker hanya membolehkan ANAK; parent disabled** | ■ | Terbukti, mis.: [DISABLED] Operational Expenses => 1, lalu ■ KASBON => 16, ■ MAKAN MINUM => 15, ...; [DISABLED] QA Induk Beban => 29, ■ QA Anak Beban 1 => 30, ■ QA Anak Beban 2 => 31 | Pass |
| N06 | PATCH pl-group **mengisi klasifikasi P&L** | ■ | HTTP 302; DB id=31 pl_group=cogs | Pass |
| N07 | PATCH pl-group **tanpa nilai = batalkan klasifikasi** | ■ | HTTP 302; DB id=31 pl_group= (NULL) | Pass |
| N08 | **Update label kategori biasa** | ■ | HTTP 302; DB id=31 type=expense parent_id=29 | Pass |
| N09 | **Index: filter** pl_status=unclassified **+** stats | ■ | stats={"total":33,"parents":17,"children":16,"unclassified":26}, categories.total=26. Baris teratas: Operational Expenses (expense, pl=null), PENGELUARAN LAIN-LAIN, HPP | Pass |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| N10 | **Index: filter** `search` **+** `type` **beserta** `withCount` **untuk keputusan dialog delete** | ■ | `total=3`: `QA Induk Beban trx=2 anak=1 fri=0 rb=0`; `QA Anak Beban 2 trx=1 anak=0 fri=1 rb=1`; `QA Kategori Manager trx=0 anak=0 fri=0 rb=0` | Pass |
| N11 | **Delete + reassign memindahkan KETIGA relasi dalam satu transaksi** | ■ | PRA: `bt=1 fri=1 rb=1` di kategori 30. PASCA: kategori 30 di kategori 30: bt=0 fri=0 rb=0; di kategori 31: bt=1 fri=1 rb=1; `transaction_categories id=30` hilang, id=29 & 31 tetap | Pass |
| N12 | **Hapus kategori yang tidak dipakai, tanpa** `reassign_to_id` **(cabang** `$inUse === false`**)** | ■ | HTTP 302; DB `SELECT COUNT(*) WHERE id=35` → 0. Cabang `$inUse === false` dieksekusi sungguhan | Pass |
| N13 | **Manager (finance manager) boleh mengelola kategori** | ■ | HTTP 201 `{"id":35,"label":"QA Kategori Manager","type":"expense","parent_id":null}` | Pass |
| N14 | **Batas** `label` **255 karakter** | ■ | HTTP 201 `id=33` — tersimpan penuh 255 karakter | Pass |
| **B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE** | | | | |
| A01 | `type` **di luar daftar** | ■ | HTTP 422 `{"type":["The selected type is invalid."]}` | Pass |
| A02 | **Field wajib** `label` **dihilangkan total** | ■ | HTTP 422 `{"label":["The label field is required."]}` | Pass |
| A03 | `pl_group` **di luar** `PL_GROUPS` | ■ | HTTP 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}` | Pass |
| A04 | `parent_id` **tidak ada di tabel** | ■ | HTTP 422 `{"parent_id":["The selected parent id is invalid."]}` | Pass |
| A05 | `label` **melewati batas (256 karakter)** | ■ | HTTP 422 `{"label":["The label field must not be greater than 255 characters."]}` | Pass |
| A06 | `PATCH pl-group` **dengan nilai ngawur** | ■ | HTTP 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}` | Pass |
| A07 | **Hapus parent yang punya anak — selalu ditolak** | ■ | HTTP 302; `props.errors` = `{"delete":"Kategori ini memiliki sub-kategori. Hapus sub-kategori terlebih dahulu."}`; kategori 29 masih ada | Pass |
| A08 | **Hapus parent yang punya anak sambil mengirim** `reassign_to_id` | ■ | HTTP 302; error identik A07. Kategori & anak-anaknya utuh | Pass |
| A09 | **Hapus kategori yang masih dipakai tanpa** `reassign_to_id` | ■ | HTTP 302; `{"delete":"Kategori ini masih digunakan. Pilih kategori pengganti untuk memindahkan data yang terhubung."}` | Pass |
| A10 | **Reassign wajib setipe** | ■ | HTTP 302; `{"delete":"Kategori pengganti harus bertipe sama."}`; tidak ada data yang berpindah | Pass |
| A11 | **Reassign ke diri sendiri** | ■ | HTTP 422 `{"reassign_to_id":["The selected reassign to id is invalid."]}` | Pass |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A12 | **Reassign ke id yang tidak ada** | ■ | HTTP 422 `{"reassign_to_id":["The selected reassign to id is invalid."]}` | Pass |
| A13 | **Kategori ber-**`system_key` **tidak boleh diedit** | ■ | HTTP 302; `{"update":"Kategori sistem tidak dapat diubah karena dipakai otomatis oleh modul Pinjaman/Piutang."}`; DB `id=7 label=Penerimaan Pinjaman system_key=FIN-LOAN-IN` — tidak berubah | Pass |
| A14 | **Kategori ber-**`system_key` **tidak boleh dihapus** | ■ | HTTP 302; `{"delete":"Kategori sistem tidak dapat dihapus karena dipakai otomatis oleh modul Pinjaman/Piutang."}`; kategori 7 masih ada | Pass |
| A15 | **Staff (tanpa permission) mengakses halaman & endpoint mutasi lewat URL langsung** | ■ | GET 403, POST 403, PATCH 403, DELETE 403 | Pass |
| A16 | **Backend tidak melarang parent dipakai sebagai kategori transaksi** | ■ | HTTP 302 diterima. DB: `bank_transactions id=3 category_id=29`. Aturan hanya ditegakkan FE (picker `disabled`) → BUG-TC-01 | Fail |
| A17 | **Tidak ada pengecekan tipe kategori vs arah transaksi** | ■ | HTTP 302 diterima. DB: `id=4 category_id=32 transaction_type=debit`. Kategori income lalu muncul di breakdown pengeluaran rekening → BUG-TC-02 | Fail |
| A18 | **Reassign boleh menargetkan kategori PARENT** | ■ | HTTP 302 diterima. DB: transaksi `QA Sementara Trx` kini `category_id=29` (parent) → BUG-TC-03 | Fail |
| A19 | **Mengubah** `type` **kategori terpakai tidak diguard (jebakan terdokumentasi)** | ■ | HTTP 302 diterima; DB `id=31 type=income parent_id=29`. Dampaknya diukur di A20 | Pass |
| A20 | **Picker mengabaikan** `type` **anak, hanya menyaring** `type` **parent** | ■ | Picker expense masih menampilkan ■ `QA Anak Beban 2 => 31` (kini bertipe income). Picker income tidak menampilkannya sama sekali. `TransactionCategory::selectOptions()` (`app/Models/TransactionCategory.php:94-105`) hanya memfilter parent → BUG-TC-04 | Fail |
| A21 | `PATCH pl-group` **pada kategori** `financing` **(di luar cakupan P&L)** | ■ | HTTP 302 diterima; DB `id=9 type=financing pl_group=revenue`. Tidak ada guard tipe. Dampak ke P&L kecil (baris financing dikeluarkan berdasarkan `type`), tapi menghasilkan data menyesatkan → BUG-TC-05 (severity rendah). Nilai dikembalikan ke NULL setelah uji | Fail |
| A22 | **Parent tanpa anak sama sekali tidak bisa dipilih di picker mana pun** | ■ | Tampil sebagai `[DISABLED] Beban Bunga Pinjaman => 13` tanpa anak → tidak bisa dipilih. Untuk kategori sistem ini memang benar (hanya dipakai program). Dicatat sebagai perilaku, bukan bug | Pass |
| A23 | **Helper picker** `/api/transaction-categories` **untuk user tanpa** `view categories` | ■ | HTTP 200 — seluruh daftar kategori terbaca meski halaman `/transaction-categories` 403. Route hanya di belakang `auth`+tenancy (`routes/web.php:77`). Kemungkinan disengaja: staff punya `create fund requests` yang butuh picker kategori. Dicatat sebagai keputusan yang perlu ditegaskan, bukan cacat pasti | Pass |
| **C. ALUR BERANTAI** | | | | |
| C01 | **Siapkan kategori yang dipakai tiga tabel sekaligus, lalu reassign** | – | PRA `bt=1 \ | Belum diuji |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| C02 | **Reassign berdampak langsung ke breakdown kategori pada modul Bank Accounts** | ■ | Sebelum: `QA Induk Beban 111.000`. Sesudah: `QA Induk Beban 166.000` (111.000 + 55.000). Konsisten. Efek samping: transaksi kini menempel di parent → BUG-TC-03 | Pass |
| C03 | **Kategori bertipe salah merusak breakdown pengeluaran rekening** | ■ | `[{"name":"QA Anak Beban 2","total":333000},{"name":"QA Pendapatan Lain","total":222000},{"name":"MAKAN MINUM","total":200000},{"name":"QA Induk Beban","total":166000}]` — `QA Pendapatan Lain` (income) dan `QA Induk Beban` (parent) ikut masuk daftar pengeluaran → bukti dampak nyata BUG-TC-01 & BUG-TC-02 | Fail |
| C04 | **Kategori sistem tetap utuh setelah semua percobaan mutasi** | ■ | `id=7 label=Penerimaan Pinjaman type=financing system_key=FIN-LOAN-IN` — utuh. Modul Loans terbukti masih menemukan kategorinya: pembayaran pinjaman membuat `bank_transactions id=8 category_id=8` (`FIN-LOAN-OUT`) secara otomatis | Pass |

# Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

**N01** · Buat kategori induk (parent) — Pass



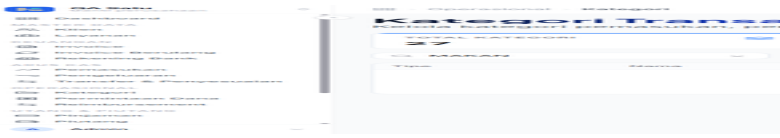
**1.** Daftar kategori hierarkis dengan kolom "Digunakan" dan penanda belum diklasifikasi untuk laporan laba rugi.

**C01** · Siapkan kategori yang dipakai tiga tabel sekaligus, lalu reassign — fri=1 \



**1.** Kategori yang masih dipakai 1 transaksi: dialog menawarkan pemindahan, bukan menolak mentah-mentah.

**2.** Kategori pengganti dipilih; tombol "Pindahkan & Hapus" baru aktif setelah pilihan terisi.



**3.** Setelah operasi kategori hilang dari daftar. Verifikasi DB: transaksi berpindah ke OPERASIONAL LUAR KOTA, tidak ada baris yatim.

# Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

**Catatan — Catatan pelaksanaan**

Cakupan: 14 case Normal (N01–N14), 23 case Abnormal (A01–A23), 4 case Skor: Pass 35, Fail 6 (A16, A17, A18, A20, A21, C03). Semua case dieksekusi lewat HTTP dengan sesi login sungguhan. Yang Verifikasi database pada setiap mutasi, termasuk efek samping yang Invarian utama modul terbukti benar: hierarki parent→child (N01–N03); Invarian yang terbukti TIDAK ditegakkan di server: "parent bukan untuk Kegagalan tooling saya sendiri (bukan cacat aplikasi): pesan `withErrors()` Di luar cakupan modul ini: saat menyiapkan data C01, `POST /c/qa-dua/reimbursements` Data uji ditinggalkan di `tenant_qa-dua`: kategori id 29, 31, 32, 33

# Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

# Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..